

Chapitre 3 : Écriture fractionnaire

I. Rappels

1) Définitions

Soient a et b deux nombres relatifs avec $b \neq 0$.

Le nombre $\frac{a}{b}$ est une **fraction** et $\frac{a}{b} = a \div b$

- a est le **numérateur**.
- b est le **dénominateur**.

Soient a et b deux nombres relatifs avec $b \neq 0$.

$$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$$

2) Signe d'une fraction

Le signe de la fraction $\frac{a}{b}$ dépend du signe de a et de b :

- Si a et b sont de même signe, alors $\frac{a}{b}$ est positif.
- Si a et b sont de signes contraires, alors $\frac{a}{b}$ est négatif.

3) Simplifier une fraction

Définition : Un nombre entier est **premier** s'il possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

La liste des nombres premiers à connaître est : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...

Méthode: Décomposition en facteurs premiers de 300

300	2
150	2
75	3
25	5
5	5
1	

$$300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$$

✓ Décomposition complète !

$$300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$$

Règle fondamentale : On ne change pas la valeur d'une fraction si l'on multiplie ou divise le numérateur **et** le dénominateur par un même nombre non nul.

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur entiers les plus petits possibles.

Exemple : $\frac{12}{18} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 2}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3} = \frac{2}{3}$ (on a simplifié par 6).

Une fraction est **irréductible** lorsqu'elle est simplifiée au maximum.

II. Addition et soustraction

Pour additionner ou soustraire deux fractions :

1. Réduire les fractions au même dénominateur.
2. Additionner ou soustraire les numérateurs.
3. Gardez le même dénominateur.
4. Simplifier si possible.

Exemple :

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$$

III. Multiplication

Pour multiplier deux fractions :

1. Multiplier les numérateurs ensemble (attention à la règle des signes).
2. Multiplier les dénominateurs ensemble (attention à la règle des signes).
3. Simplifier si possible.

Exemple :

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{10}{21}$$

Propriété : Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la quantité par la fraction.

Exemple : Dans une classe de 24 élèves, il y a $\frac{3}{8}$ de filles.

$$\begin{aligned} & 24 \times \frac{3}{8} \\ &= \frac{24 \times 3}{8} \\ &= \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 3 \times 3}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2}} \\ &= 9 \end{aligned}$$

Il y a donc 9 filles dans cette classe.